示波器

一、示波器简介

示波器把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象，可以监测显示出正弦波，方波，三角波，阶梯波等等波形，可以通过测量+计算，测试各种不同的电量，如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。在大多数应用中，呈现的图形能够表明信号随时间的变化过程：垂直（Y）轴表示电压，水平（X）轴表示时间。同时，示波器还有 XY 模式。 本次实验使用的数字示波器 MSO1104z 如图 1 所示。

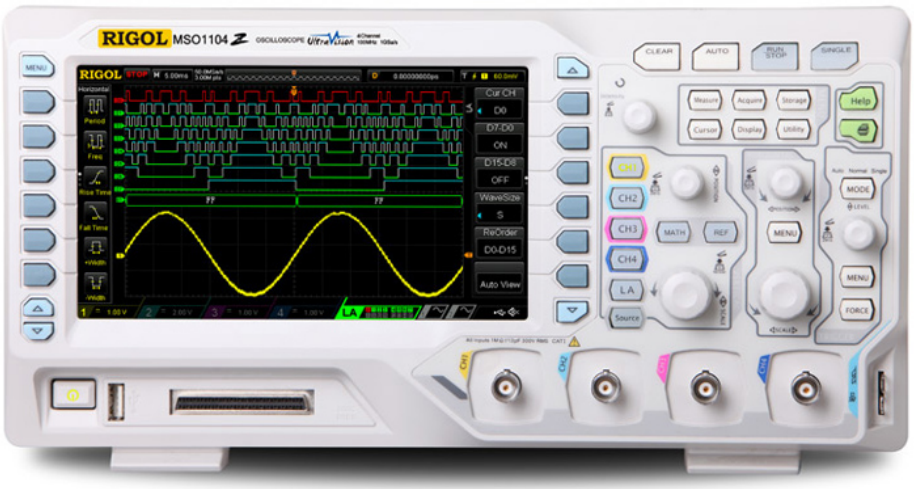


图 1　数字示波器

二、示波器前面板说明

图 2 所示数字示波器 MSO1104z 的前面板，具体说明如表 1 所示。

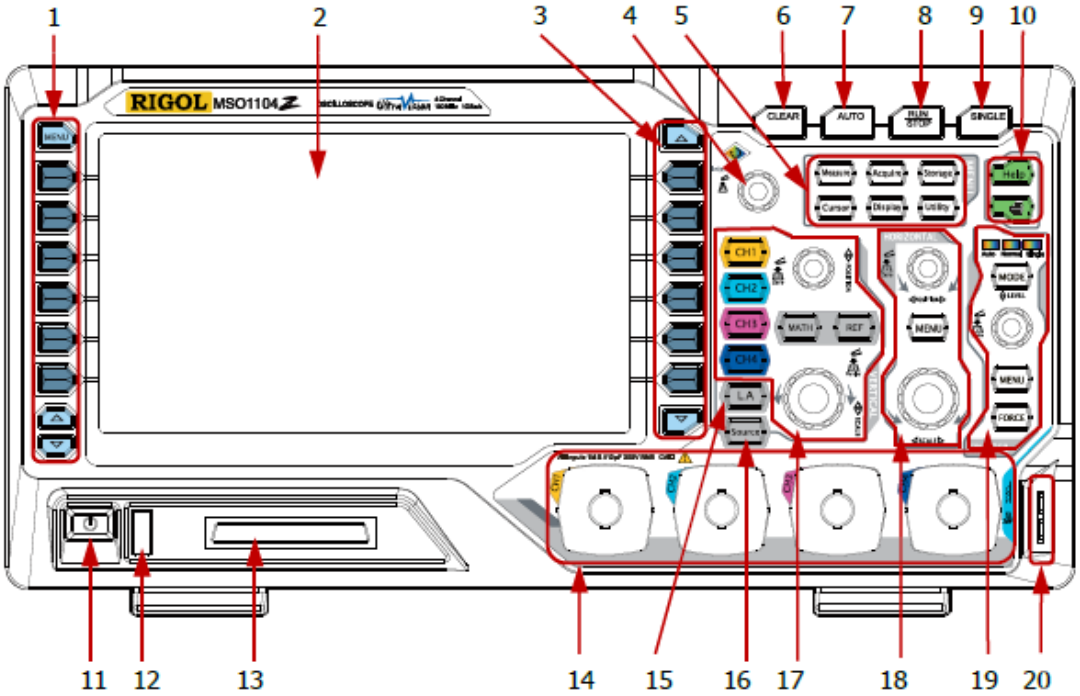


图 2 数字示波器前面板

表 1 数字示波器前面板说明

编号		编号	
①	测量菜单操作键	②	显示屏
③	功能菜单操作键	④	多功能旋钮
⑤	常用操作键	⑥	全部清除键
⑦	波形自动显示	⑧	运行/停止控制键
⑨	单次触发控制键	⑩	内置帮助/打印键
⑪	电源键	⑫	USB HOST 接口
⑬	数字通道输入	⑭	模拟通道输入
⑮	逻辑分析仪操作键	⑯	信号源操作键
⑰	垂直控制	⑱	水平控制
⑲	触发控制	⑳	探头补偿信号输出端/接地端

数字示波器面板部分重要功能说明如下：

（1）⑦波形自动显示，按下该键，示波器将根据输入信号自动调整垂直档位、水平时基以及触发方式，使波形显示达到最佳状态。应用波形自动设置功能时，若被测信号为正弦波，要求其频率不小于 41 Hz；若被测信号为方波，则要求其占空比大于 1%且幅度不小于 20 mVpp。如果不满足此参数条件，则波形自动设置功能可能无效，且菜单显示的快速参数测量功能不可用。

（2）⑧RUN/STOP 按下该键“运行”或“停止”波形采样。运行（RUN）状态下，该键黄色背光灯点亮；停止（STOP）状态下，该键红色背光灯点亮

（3）⑨Single，单次触发，按下该键将示波器的触发方式设置为“Single”。单次触发方式下，按 FORCE 键立即产生一个触发信号。

（4）⑰垂直控制，如图 2 所示。其中，CH1，CH2，CH3，CH4 为模拟通道设置键，用不同颜色标识，并且屏幕中的波形和通道输入连接器的颜色也与之对应。按下任一按键打开相应通道菜单，再次按下关闭通道。

Math 为数学运算功能，按下后可打开 A+B、A-B、A×B、A/B 等运算功能。按下 REF 可打开参考波形功能，可将实测波形与参考波形比较。

垂直 Position 用于修改当前通道波形的垂直位移。顺时针转动增大位移，逆时针转动减小位移。修改过程中波形会上下移动，同时屏幕左下角弹出的位移信息（如 

）实时变化。按下该旋钮可

快速将垂直位移归零。

垂直 SCALE：修改当前通道的垂直档位。顺时针转动减小档位，逆时针转动增大档位。修改过程中波形显示幅度会增大或减小，同时屏幕下方的档位信息（如  ）实时变化。按下该旋钮可快速切换垂直档位调节方式为“粗调”或“微调”。

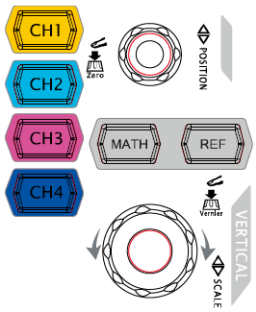


图 3 垂直控制

数字示波器的 4 个通道复用同一组垂直 POSITION 和垂直 SCALE 旋钮。如需设置某一通道的垂直档位和垂直位移，请首先按 CH1、CH2、CH3 或 CH4 键选中该通道，然后旋转垂直 POSITION 和垂直 SCALE 旋钮进行设置。

（5）⑱水平控制，如图 4 所示。水平 POSITION：修改水平位移。转动旋钮时触发点相对屏幕中心左右移动。修改过程中，所有通道的波形左右移动，同时屏幕右上角的水平位移信息（如  ）实时变化。按下该旋钮可快速复位水平位移（或延迟扫描位移）。

水平 SCALE：修改水平时基，顺时针转动减小时基，逆时针转动增大时基。修改过程中，所有通道的波形被扩展或压缩显示，同时屏幕上方的时基信息（如  ）实时变化。按下该旋钮可快速切换至延迟扫描状态。

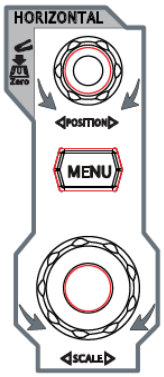


图 4 水平控制

三、示波器显示屏说明

数字示波器显示屏，如图 5 所示，部分说明如下：

（1）①提供水平（HORIZONTAL）测量参数和垂直（VERTICAL）测量参数。按下屏幕左侧软键即可打开相应的测量项。连续按下 MENU 键，可切换水平和垂直测量参数

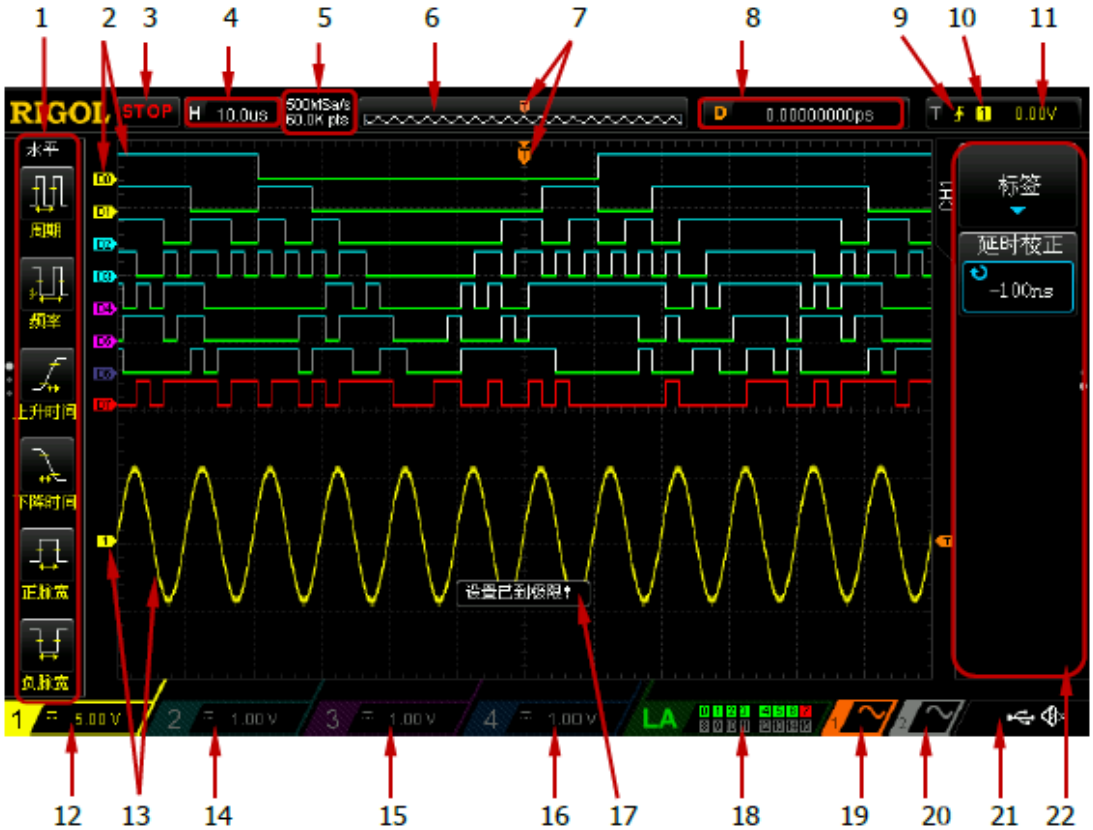


图 5 示波器显示屏

（2）④水平时基，表示屏幕水平轴上每格所代表的时间长度。 使用水平 SCALE 可以修改该参数，可设置范围为 5 ns 至 50 s。

（3） ⑫ CH1 垂直档位，显示屏幕垂直方向 CH1 每格波形所代表的电压。按 CH1 选中 CH1 通道后，使用垂直 SCALE 可以修改该参数。（14）、（15）和（16）则分别表示屏幕垂直方向 CH2、CH3 和 CH4 每格波形所代表的电压。

（4）⑬ 模拟通道标签/波形，不同通道用不同的颜色表示，通道标签和波形的颜色一致。

四、示波器操作说明

1、探头连接

(1) 将探头的 BNC 端连接至示波器前面板的模拟通道输入端。

(2) 将探头接地鳄鱼夹或接地弹簧连接至电路接地端，然后将探针连接至待测电路测试点中。

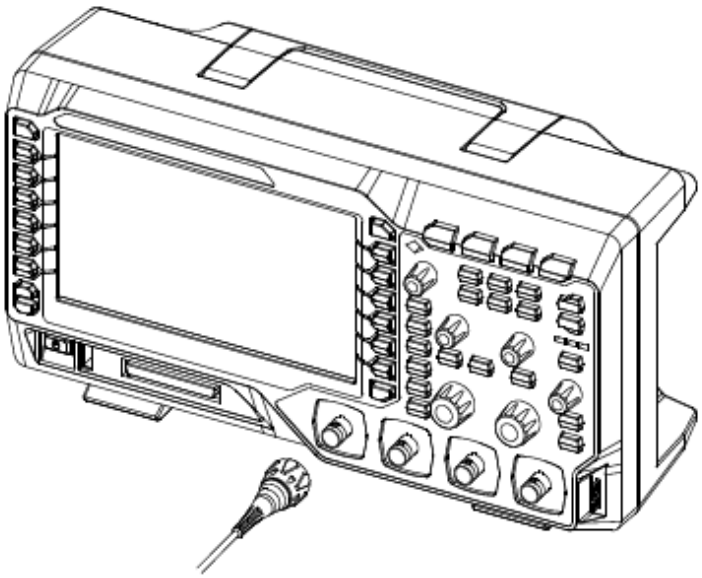


图 5 连接无源探头

2、探头检查

按 storage->默认设置，将示波器恢复为默认配置。



图 6 示波器用探头

示波器用探头如图 6 所示。如图 7 所示，将探头的接地鳄鱼夹（黑色）接至“接地端”， 探头连接示波器的通道 1（CH1）输入端，探头信号线测试钩连接至补偿信号输出端。

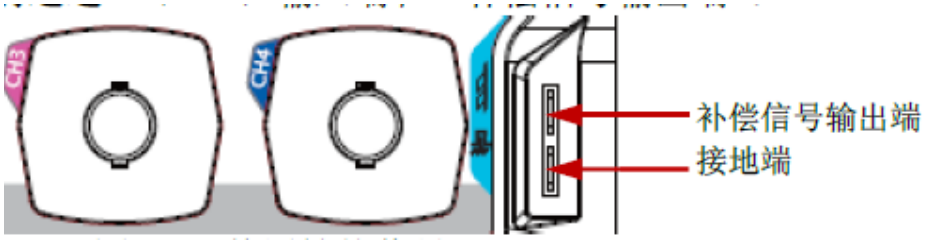


图 7 使用补偿信号

按“Auto” ，屏幕上应出现方波。如果该信号出现，但已变形，或未出现信号，可能会是探头或示波器自身故障，请举手示意老师。

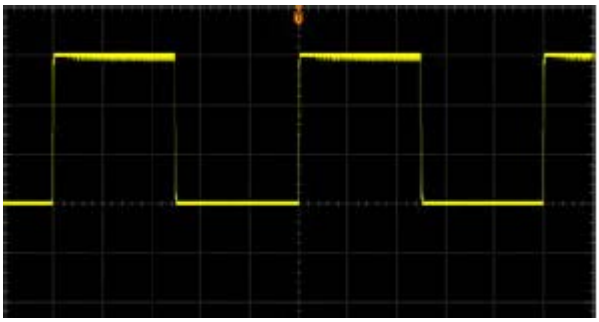


图 8 方波

2、时基模式设置

按前面板水平控制区（HORIZONTAL）中的 MENU 键后，按时基

软键，可以选择示波器的时基模式，默认为 YT 模式，即 Y 轴表示电压量，X 轴表示时间量。

另一种模式为 XY 模式下，则示波器将两个输入通道从电压-时间显示转化为电压-电压显示。该模式下，示波器将两个输入通道从电压-时间显示转化为电压-电压显示，通过李沙育（Lissajous）法可方便的测量相同频率的两个信号之间的相位差。

3、设置垂直系统

以 CH1 为例介绍垂直系统的设置方法。

（1）开启通道：将一个信号接入 CH1 的通道连接器后，按前面板 

开启通道。此时，屏幕右侧显示通道设置菜单，同时屏幕下方的通道状态标签，如图 9 所示，突出显示。通道状态标签中显示的信息与当前通道设置有关。打开通道后，根据输入信号调整通道的垂直档位、水平时基、触发方式以及触发电平等参数，使显示的波形易于观察和测量。



图 9 通道状态标签

（2）通道耦合设置：设置耦合方式可以滤除不需要的信号，可以连续按耦合软键切换耦合方式，默认为直流。例如：被测信号是一个含有直流偏置的方波信号，则

① 当耦合方式为“直流”：被测信号含有的直流分量和交流分量都可以通过。

② 当耦合方式为“交流”：被测信号含有的直流分量被阻隔。

③当耦合方式为“接地”：被测信号含有的直流分量和交流分量都被阻隔。

当前耦合方式会显示在屏幕下方的通道状态标签中，如下图所示。

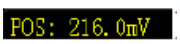


直流　　交流　　接地

图 10 耦合方式

(3) 带宽限制，默认为关闭，连续按带宽限制的软键可切换带宽限制状态。设置带宽限制可以减少显示波形中的噪声。例如：被测信号是一个含有高频振荡的脉冲信号，当关闭带宽限制时，被测信号含有的高频分量可以通过；设置带宽限制为 20 MHz 时，被测信号中含有的大于 20 MHz 的高频分量被衰减。如图 9 所示的通道状态标签中，字符“B”则代表打开带宽限制。

(4) 探头比，按 CH1 探头，可选择所需的探头衰减比（被测信号的显示幅度:被测信号的实际幅度）。要注意的是，探头上有一个开关，可在 1X 与 10X（10 倍的探头衰减）间切换，勿误操作。默认情况下，探头比为 10X，垂直档位的调节范围为 10 mV/div 至 100 V/div。在该次试验中，可关闭探头衰减，即将衰减比设置为 1X，使结果更加直观。

(5) 垂直位移 POSITION，修改当前通道波形的垂直位移。顺时针转动增大位移，逆时针转动减小位移。修改过程中波形会上下移动，同时屏幕左下角弹出的位移信息（如 

）实时变化。按下该旋钮可快速将垂直位移归零。

(6) 垂直档位 SCALE，即显示屏垂直方向上每刻度所代表的电压

值，通常表示为 V/div。如需设置 CH1 通道的垂直档位，则先按 CH1 键选中该通道，旋转垂直 SCALE 调节垂直档位，可以看到显示波形的大小发生变化。调节垂直档位时，屏幕下方通道状态标签中的档位信息（如图 9 所示）实时变化，垂直档位的调节范围与当前设置的探头比有关。

3、设置水平系统

(1) 水平位移 POSITION，修改当前通道波形的水平位移。转动旋钮时触发点相对屏幕中心左右移动。修改过程中，所有通道的波形左右移动，同时屏幕右上角的水平位移信息（如 

）实时变化。按下该旋钮可快速复位水平位移（或延迟扫描位移）。

(2) 水平档位 SCALE，修改水平时基。顺时针转动减小时基，逆时针转动增大时基。修改过程中，所有通道的波形被扩展或压缩显示，同时屏幕上方的时基信息（如 

）实时变化。按下该旋钮可快速切换至延迟扫描状态。

4、波形自动显示 Auto：按下该键启用波形自动设置功能。示波器将根据输入信号自动调整垂直档位、水平时基以及触发方式，使波形显示达到最佳状态。

5、运行控制 Run/Stop: 按下该键“运行”或“停止”波形采样。运行（RUN）状态下，该键黄色背光灯点亮；停止（STOP）状态下，该键红色背光灯点亮。